



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 23>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Objetos em JavaScript



Um objeto é uma estrutura de dados que agrupa informações relacionadas em um só lugar. Cada informação tem um nome (chave) e um conteúdo (valor).

Em vez de criar variáveis separadas para cada dado, agrupamos tudo em um único objeto.

```
// Sem objeto: variáveis soltas
let nome = 'Ana'
let idade = 20
let curso = 'Frontend'

// Com objeto: tudo junto e organizado!
let aluna = {
  nome: 'Ana',
  idade: 20,
  curso: 'Frontend'
}

console.log(aluna)
// { nome: 'Ana', idade: 20, curso: 'Frontend' }
```

● Criando Objetos



Criamos um objeto com **chaves** { }. Dentro, cada linha é uma **propriedade**: um nome seguido de **dois-pontos** e um valor.

As propriedades são separadas por **vírgulas**. Os valores podem ser de **qualquer tipo**: string, número, booleano, array ou até outro objeto!

```
let produto = {  
  nome: 'Teclado Mecânico',  
  preco: 350.00,  
  emEstoque: true,  
  categorias: ['pc', 'gamer'],  
  dimensoes: {  
    largura: 44,  
    altura: 14  
  }  
}  
  
// Objeto vazio – também é válido!  
let vazio = { }
```

● Propriedades de Objetos



Há duas formas de acessar uma propriedade:

Ponto (.)

A mais comum. Use quando você já sabe o nome da chave.

Colchetes ([])

Use quando o nome da chave está em uma **variável**, ou quando o nome tem espaços ou caracteres especiais.

```
let carro = {  
  marca: 'Toyota',  
  modelo: 'Corolla',  
  ano: 2022  
}  
  
// Notação de ponto  
console.log(carro.marca) // 'Toyota'  
console.log(carro.ano) // 2022  
  
// Notação de colchetes  
console.log(carro['modelo']) // 'Corolla'  
  
// Com variável dinâmica no colchete  
let campo = 'marca'  
console.log(carro[campo]) // 'Toyota'
```

● Modificando Objetos



Podemos modificar um objeto a qualquer momento, mesmo depois de criado:

Adicionar – atribua um valor a uma chave que não existia.

Alterar – atribua um novo valor a uma chave existente.

Remover – use a palavra-chave delete para apagar uma propriedade.

```
let usuario = {  
  nome: 'Carlos',  
  idade: 22  
}  
  
// Adicionando uma nova propriedade  
usuario.email = 'carlos@email.com'  
  
// Alterando um valor existente  
usuario.idade = 23  
  
// Removendo uma propriedade  
delete usuario.email  
  
console.log(usuario)  
// { nome: 'Carlos', idade: 23 }
```

● Elvis Operator ?.



Ao acessar uma propriedade que não existe, o JS retorna **undefined**.

Mas se tentarmos acessar uma propriedade dentro de **undefined**, ocorre um **erro** que trava a página!

O operador **?.** protege o código: se o valor da esquerda for **null** ou **undefined**, ele para ali e retorna **undefined** em vez de travar.

```
let user = {  
  nome: 'Bia'  
  // sem propriedade 'endereco'  
}  
  
// Sem proteção – ERRO!  
console.log(user.endereco.cidade)  
// TypeError: Cannot read properties of undefined  
  
// Com ?. – sem erro!  
console.log(user.endereco?.cidade)  
// undefined  
  
// Encadeando vários níveis  
console.log(user.endereco?.bairro?.nome)  
// undefined (código seguro!)
```

● Métodos



Um **método** é uma função armazenada como propriedade de um objeto.

Dentro do método, usamos a palavra **this** para acessar as outras propriedades do mesmo objeto.

Para chamar um método, usamos o ponto seguido do nome e **parênteses()**.

```
let pessoa = {  
  nome: 'Lucas',  
  idade: 19,  
  
  saudacao: function() {  
    return 'Olá, eu sou ' + this.nome  
  },  
  
  maiorIdade: function() {  
    return this.idade >= 18  
  }  
}  
  
console.log(pessoa.saudacao())  
// 'Olá, eu sou Lucas'  
  
console.log(pessoa.maiorIdade()) // true
```

● Desestruturação



A **desestruturação** extrai propriedades de um objeto diretamente em variáveis, de forma mais curta e legível.

Em vez de repetir o nome do objeto várias vezes, escrevemos as chaves desejadas entre `{ }` no lado esquerdo da atribuição.

Os nomes das variáveis devem **corresponder** às chaves do objeto.

```
let livro = {  
  titulo: 'Clean Code',  
  autor: 'Robert Martin',  
  ano: 2008  
}
```

// Sem desestruturação

```
let titulo = livro.titulo  
let autor = livro.autor
```

// Com desestruturação

```
let { titulo, autor, ano } = livro
```

```
console.log(titulo) // 'Clean Code'  
console.log(autor) // 'Robert Martin'  
console.log(ano) // 2008
```

● Desestruturação



Durante a desestruturação, podemos definir um **valor padrão** com `=` para quando a propriedade não existir no objeto.

O padrão só é usado se a propriedade for **undefined**. Se ela existir com qualquer valor, o valor real é usado normalmente.

```
let config = {  
  tema: 'escuro',  
  idioma: 'pt-br'  
  // 'tamanhoFonte' não existe!  
}
```

```
let {  
  tema,  
  idioma,  
  tamanhoFonte = 16, // padrão!  
  animacoes = true // padrão!  
} = config
```

```
console.log(tema) // 'escuro'  
console.log(tamanhoFonte) // 16  
console.log(animacoes) // true
```

● Spread Operator



O **spread operator** (...) "espalha" as propriedades de um objeto dentro de outro.

É muito usado para **copiar** um objeto sem alterar o original, ou para **combinar** dois objetos em um só.

```
let base = { nome: 'Maria', idade: 21 }

// Copiando sem alterar o original
let copia = { ...base }
copia.nome = 'Maria Silva'

console.log(base.nome) // 'Maria' (original intacto!)
console.log(copia.nome) // 'Maria Silva'

// Combinando dois objetos em um
let extra = { curso: 'Frontend', turno: 'manhã' }
let aluna = { ...base, ...extra }

console.log(aluna)
// { nome: 'Maria', idade: 21,
//   curso: 'Frontend', turno: 'manhã' }
```

● Object Tools



O JavaScript fornece métodos nativos do **Object** para inspecionar e manipular objetos:

```
let obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }

// Lista as chaves do objeto
Object.keys(obj)
// ['a', 'b', 'c']

// Lista os valores
Object.values(obj)
// [1, 2, 3]

// Lista pares [chave, valor]
Object.entries(obj)
// [['a',1], ['b',2], ['c',3]]
```

```
// Congela o objeto (impede mudanças)
Object.freeze(obj)
obj.a = 99 // ignorado!
console.log(obj.a) // ainda 1

// Iterando as chaves com for...in
let carro = { marca: 'Ford', ano: 2020 }

for (let chave in carro) {
  console.log(chave + ': ' + carro[chave])
}
// marca: Ford
// ano: 2020
```

● Exercícios



Exercício 1: Crie um objeto filme com as propriedades titulo, diretor, ano e nota (de 0 a 10). Exiba no console uma frase com todas as informações, por exemplo: "O Poderoso Chefão (1972) – Direção: Francis Coppola – Nota: 9.5".

Exercício 2: Crie um objeto calculadora com quatro métodos: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Cada método deve receber dois parâmetros a e b e retornar o resultado. Teste cada método no console.

Exercício 3: Dado um objeto perfil com nome, email e cidade, use desestruturação para extrair os três valores em variáveis. Em seguida, crie uma cópia com spread e adicione ativo: true na cópia – sem modificar o objeto original.



</aula 23>